

Modelagem e Simulação do robô UR5 no Coppeliasim

Ludmila Nascimento Dos Anjos

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação
Universidade Federal da Bahia
Salvador, Brasil
ludmila.n.anjos@gmail.com

Rafael Dias Heydt

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação
Universidade Federal da Bahia
Salvador, Brasil
rafaelheydt@gmail.com

Abstract—Os manipuladores robóticos são máquinas de ampla aplicação na modernidade, eles ocupam espaço em indústrias e no ambiente acadêmico dão suporte a pesquisas para desenvolvimento de novas tecnologias. Para o controle dessas tecnologias é necessário o desenvolvimento de simulações e análises matemáticas, portanto, este trabalho tem como objetivo desenvolver a modelagem matemática e a validação experimental de algoritmos para aplicação no manipulador robótico UR5. São apresentados os resultados de algoritmos de modelagem de cinemática direta e inversa e do planejamento de trajetória utilizando polinômios de quinto grau para mover um objeto dentro do simulador Coppeliasim. Os scripts foram codificados em python e integrados via API ao software Coppeliasim contendo o robô UR5 em um cenário. O algoritmo de planejamento de trajetória foi capaz de viabilizar uma tarefa de locomoção de um objeto no cenário de uma mesa a outra utilizando uma garra ROBOTIQ85 com suavidade, tendo a velocidade e aceleração nulas próximas ao objeto alvo, ao confrontar o *groundtruth* do simulador foram observados erros de posição e orientação próximos de zero.

Index Terms—Simulação, UR5, Coppeliasim, Cinemática, Planejamento de Trajetória

I. INTRODUÇÃO

Os manipuladores robóticos têm um papel importante na indústria e em pesquisas acadêmicas na atualidade, pois possuem a capacidade de executar tarefas repetitivas com precisão, velocidade e segurança. Dentre os manipuladores robóticos mais populares, o robô colaborativo UR5, desenvolvido pela Universal Robots, se destaca por causa de sua versatilidade, estrutura modular e flexibilidade de operação com seis graus de liberdade (6 DOF). O mesmo pode ser visto na figura 1

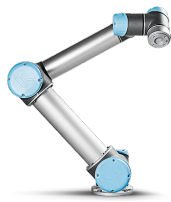


Fig. 1. Robô UR5

Para a utilização dessa tecnologia é necessário o desenvolvimento de modelos matemáticos que descrevam precisamente a

sua estrutura e orientem seus movimentos. Neste contexto, este trabalho aborda a descrição espacial, a modelagem cinemática (direta e inversa) e o planejamento de trajetórias aplicadas ao robô da Universal Robots, utilizando o ambiente de simulação Coppeliasim para validação experimental. Detalhes sobre o manipulador robótico podem ser vistos na Tabela I.

TABLE I
CARACTERÍSTICAS DO ROBÔ UR5

Características	Descrição
Graus de Liberdade	6 juntas (6 DoF)
Peso	18,4 kg
Capacidade de carga	5 kg
Alcance	850 mm
Repetibilidade	$\pm 0,03$ mm
Consumo de energia	Aproximadamente 250W

O principal objetivo do trabalho é validar algoritmos de modelagem cinemática e de planejamento de trajetória para o manipulador UR5. A modelagem é dividida em duas partes, a primeira é a cinemática direta que visa descrever a geometria do robô, que pode ser feita usando a convenção de parâmetros de Denavit-Hartenberg para a obtenção da posição e orientação da garra do robô. Em sequência é analisada a cinemática inversa onde determina-se os ângulos necessários das juntas a partir de uma pose alvo para a garra. As modelagens matemáticas são então validadas no simulador Coppeliasim através da comparação com o *ground truth* e da análise dos erros de posição e orientação.

O planejamento de trajetória é de grande importância na robótica pois permite perfis de velocidade e aceleração suaves para o manipulador em uma tarefa de movimentação de objetos. Portanto, o projeto tem como um dos objetivos projetar e simular a geração de uma trajetória para mover um copo de uma mesa a outra através da abordagem clássica de polinômios de quinto grau descritos em [5].

II. MODELAGEM CINEMÁTICA

A descrição matemática da movimentação do robô sem considerar forças e torque é a modelagem cinemática do robô. Ela atua conectando o mundo físico e o sistema de controle e divide-se em cinemática direta e inversa.

A. Cinemática Direta

Consiste no cálculo da matriz de transformação T_0^6 a partir de ângulos de juntas conhecidos θ_{1-6} . Por ser um robô de 6-DOF o UR5 tem a transformação homogênea da base até a garra definido como uma cadeia de transformações conforme a Equação 1.

$$T_0^6(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6) = T_1^0(\theta_1)T_2^1(\theta_2)T_3^2(\theta_3)T_4^3(\theta_4)T_5^4(\theta_5)T_6^5(\theta_6) \quad (1)$$

Destaca-se que a transformação homogênea descrita tem a forma da Equação 2:

$$T_j^i = \begin{bmatrix} R_j^i & \vec{P}_j^i \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_x & y_x & z_x & (P_j^i)_x \\ x_y & y_y & z_y & (P_j^i)_y \\ x_z & y_z & z_z & (P_j^i)_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

A Figura 2 mostra uma formatação comum para a convenção Denavit-Hartenberg para o robô UR5:

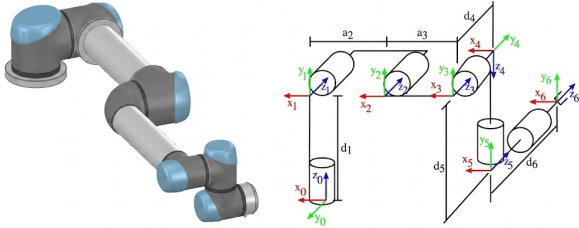


Fig. 2. Esquema de atribuição de referenciais DH para o robô UR5

A partir dos referenciais obtidos na análise do robô e das características dele, como comprimento do elo, torção do elo, deslocamento do elo e ângulo da junta, é possível obter a Tabela II, contendo os parâmetros DH relacionados a matriz de transformação homogênea.

TABLE II
PARÂMETROS DE DENAVIT-HARTENBERG DO MANIPULADOR

Junta	a (m)	α	d (m)	θ
1	0	$+90^\circ$	0.089159	θ_1
2	-0.425	0°	0	θ_2
3	-0.39225	0°	0	θ_3
4	0	$+90^\circ$	0.10915	θ_4
5	0	-90°	0.09465	θ_5
6	0	0°	0.0823	θ_6

Para obter a matriz de transformação de cada link do robô foram inseridos os parâmetros DH da Tabela II na Equação 3. A matriz de transformação final é dada pela multiplicação das 6 matrizes de transformação, o resultado extraído dela é a posição e orientação da garra do robô para os parâmetros fixos definidos previamente e os ângulos das juntas.

$$\begin{aligned} T_i^j &= A_i = \text{Rot}_{z,\theta_i} \text{Trans}_{z,d_i} \text{Trans}_{x,a_i} \text{Rot}_{x,\alpha_i} \\ &= \begin{bmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i} & 0 & 0 \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &\quad \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_{\alpha_i} & -s_{\alpha_i} & 0 \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i}c_{\alpha_i} & s_{\theta_i}s_{\alpha_i} & a_ic_{\theta_i} \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i}c_{\alpha_i} & -c_{\theta_i}s_{\alpha_i} & a_is_{\theta_i} \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3)$$

B. Cinemática Inversa

Para realizar a movimentação do robô UR5 é necessário a determinação das variáveis das juntas por meio do cálculo da cinemática inversa. Inicialmente, define-se uma posição e orientação desejada no espaço, e a partir das equações da análise geométrica e do desacoplamento cinemático é possível obter os ângulos desejados das juntas.

O desacoplamento cinemático divide o controle do robô de seis graus de liberdade em dois problemas independentes, a determinação da posição espacial (X,Y, Z) utilizando as três primeiras juntas da estrutura realizada por meio da abordagem geométrica e, em seguida, o cálculo da orientação final da garra utilizando as últimas três juntas do punho esférico. A abordagem geométrica é uma forma de simplificar o problema que está em três dimensões projetando os links do manipulador em um plano de duas dimensões usando relações trigonométricas para o cálculo.

O método para obter os ângulos das juntas do UR5 utiliza da decomposição das matrizes de transformação homogênea que descrevem sua cinemática. Ele isola grupos de juntas para encontrar soluções para cada um dos ângulos do manipulador, estas equações podem ser encontradas com mais detalhes no trabalho de Keating e Cowan [1] e Andersen [2], em suma são apresentados nas Equações 4 a 9.

$$\theta_1 = \text{atan2}((P_5^0)_y, (P_5^0)_x) \pm \arccos\left(\frac{d_4}{\sqrt{(P_5^0)_x^2 + (P_5^0)_y^2}}\right) + \frac{\pi}{2} \quad (4)$$

$$\theta_5 = \pm \arccos\left(\frac{(P_6^1)_z - d_4}{d_6}\right) \quad (5)$$

$$\theta_6 = \text{atan2}\left(\frac{-(T_3^6)_{zy}}{\sin \theta_5}, \frac{(T_1^6)_{zx}}{\sin \theta_5}\right) \quad (6)$$

$$\theta_3 = \pm \arccos\left(\frac{\|\vec{P}_1^3\|^2 - a_2^2 - a_3^2}{2a_2a_3}\right) \quad (7)$$

$$\theta_2 = -\text{atan2}((P_3^1)_y, -(P_3^1)_x) + \arcsin\left(\frac{a_3 \sin(\theta_3)}{\|\bar{P}_3^1\|}\right) \quad (8)$$

$$\theta_4 = \text{atan2}\left((T_4^3)_{xy}, (T_4^3)_{xx}\right) \quad (9)$$

A estratégia de cálculo do robô UR5 não isola a posição e a orientação de forma sequencial, ela utiliza a eliminação algébrica e as características estruturais do manipulador para simplificar o problema tridimensional. Devido aos *offsets* e ao paralelismo entre os eixos das juntas 2, 3 e 4, as matrizes de transformação homogênea permitem isolar e calcular analiticamente a variável θ_1 . Em seguida, as duas últimas variáveis (θ_5 e θ_6) projetando os vetores de translação e as relações geométricas dos links nos planos coordenados da base.

Após a obtenção das posições, o problema torna-se um sistema plano equivalente que é usado para a determinação das outras variáveis das juntas do robô (θ_2 , θ_3 e θ_4). Como destacado nas modelagens de [1] e [2], as fórmulas geométricas resultam em diversas soluções para uma mesma pose da garra; por isso, há até oito combinações de caminhos cinemáticos diferentes possíveis para que a garra atinja o mesmo ponto ou objeto alvo.

C. Planejamento de Trajetórias

O problema de geração de trajetória consiste em prover um histórico de movimentação das juntas do robô (posição, velocidade e aceleração), com o intuito de ir de um ponto A para um ponto B de forma suave em um tempo determinado, de modo que a velocidade nos pontos de partida e final seja nula [5].

Para este trabalho, o problema é resolvido no espaço de juntas por meio do método dos Polinômios de Quinto Grau. O método consiste em descrever a posição de n juntas por um conjunto de polinômios, conforme a Equação 10 [5].

$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5 \quad (10)$$

Derivando a Equação 10 em relação ao tempo, é possível determinar os valores de velocidades e acelerações instantâneas das juntas conforme as Equações 11 a 16.

$$q_0 = a_0 + a_1 t_0 + a_2 t_0^2 + a_3 t_0^3 + a_4 t_0^4 + a_5 t_0^5 \quad (11)$$

$$\dot{q}_0 = v_0 = a_1 + 2a_2 t_0 + 3a_3 t_0^2 + 4a_4 t_0^3 + 5a_5 t_0^4 \quad (12)$$

$$\ddot{q}_0 = \alpha_0 = 2a_2 + 6a_3 t_0 + 12a_4 t_0^2 + 20a_5 t_0^3 \quad (13)$$

$$q_f = a_0 + a_1 t_f + a_2 t_f^2 + a_3 t_f^3 + a_4 t_f^4 + a_5 t_f^5 \quad (14)$$

$$\dot{q}_f = v_f = a_1 + 2a_2 t_f + 3a_3 t_f^2 + 4a_4 t_f^3 + 5a_5 t_f^4 \quad (15)$$

$$\ddot{q}_f = \alpha_f = 2a_2 + 6a_3 t_f + 12a_4 t_f^2 + 20a_5 t_f^3 \quad (16)$$

Assim, o problema pode ser descrito como um sistema linear na forma de $Ax = b$ conforme a Equação 17

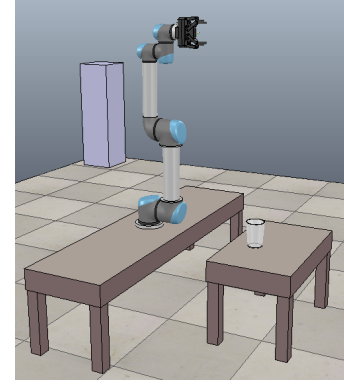


Fig. 3. Cenário no CoppeliaSim

$$\begin{bmatrix} 1 & t_0 & t_0^2 & t_0^3 & t_0^4 & t_0^5 \\ 0 & 1 & 2t_0 & 3t_0^2 & 4t_0^3 & 5t_0^4 \\ 0 & 0 & 2 & 6t_0 & 12t_0^2 & 20t_0^3 \\ 1 & t_f & t_f^2 & t_f^3 & t_f^4 & t_f^5 \\ 0 & 1 & 2t_f & 3t_f^2 & 4t_f^3 & 5t_f^4 \\ 0 & 0 & 2 & 6t_f & 12t_f^2 & 20t_f^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_0 \\ v_0 \\ \alpha_0 \\ q_f \\ v_f \\ \alpha_f \end{bmatrix} \quad (17)$$

III. METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido em Python e validado no ambiente de simulação CoppeliaSim EDU, utilizando a ZMQ Remote API para comunicação entre o *script* Python e o simulador em tempo real. A API permite enviar comandos de posição para as juntas e ler o estado do robô — posição, orientação e ângulos das juntas — diretamente do ambiente simulado.

A cinemática direta e inversa foram implementadas analiticamente em Python e validadas comparando os resultados calculados com o *ground truth* lido do simulador. O planejamento de trajetórias foi implementado utilizando o método do Polinômio de quinto grau.

A cena utilizada contém o modelo do robô manipulador UR5 com o *gripper* ROBOTIQ-85, duas mesas e um objeto para a tarefa de *pick and place*, conforme a imagem 3

Foram definidos dois *frames* auxiliares. O primeiro foi alinhado com a base do modelo cinemático, o segundo é definido na posição do *tool center point* (TCP) do *end-effector*. Visto que existe uma distância entre o TCP e o *frame* final do modelo cinemático, foi necessário adicionar um *offset* de $d = 0.0955$ m ao parâmetro de D6 do modelo DH. Ainda, a posição zero do simulador corresponde ao robô em posição vertical (Figura 3), enquanto o zero do modelo DH corresponde ao robô em uma posição horizontal (Figura 2). Desse modo, foi necessário adicionar um *offset* de -90° às juntas θ_2 e θ_4 .

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A. Cinemática Direta

A Tabela III apresenta os resultados da validação da cinemática direta para cinco poses distintas do robô UR5. Para cada posição de juntas, comparam-se a posição cartesiana e

a orientação do *end-effector*, calculadas analiticamente pelo modelo DH, com os valores obtidos diretamente do ambiente de simulação CoppeliaSim.

O erro de posição foi quantificado pela distância euclidiana entre os dois vetores de posição, conforme a Equação 18, enquanto o erro de orientação foi calculado pelo ângulo de rotação entre as matrizes de rotação correspondentes, conforme a Equação 19.

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (18)$$

$$e_{ang} = \arccos\left(\frac{\text{tr}(R_{calc}^T \cdot R_{gt}) - 1}{2}\right) \quad (19)$$

Os valores dos erros de posição e orientação são apresentados nas Figuras 4 e 5, nas quais a posição apresentou um erro entre 1.32 mm e 1.74 mm, atribuídos à diferença entre o modelo cinemático proposto e o simulador. Ainda, a orientação é destacada com um erro em torno de 0.08° que valida o modelo implementado.

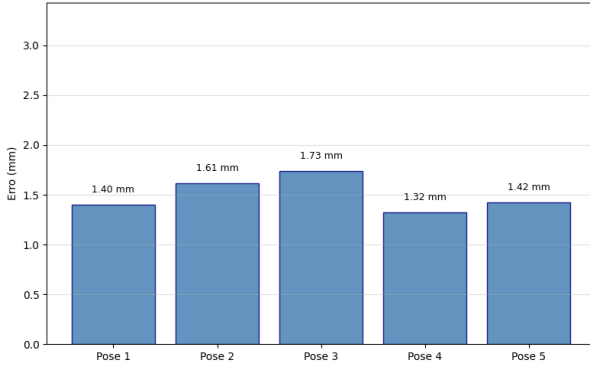


Fig. 4. Erros de posição da garra cinemática direta

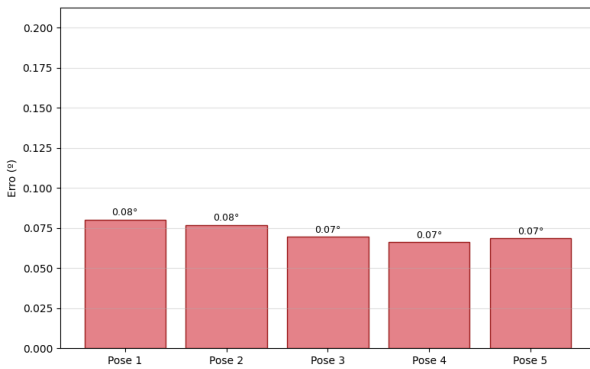


Fig. 5. Erros de orientação da garra cinemática direta

B. Cinemática Inversa

A Figura 6 apresenta as oito configurações possíveis retornadas pela cinemática inversa para uma mesma posição cartesiana, correspondendo às combinações de *shoulder left/right*,

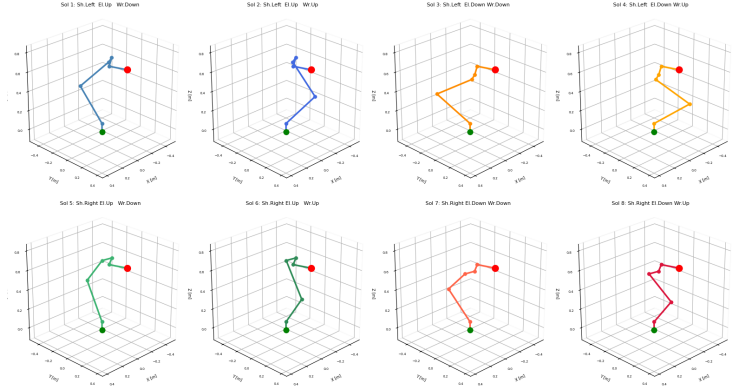


Fig. 6. 8 soluções cinemática inversa posição (-0.247, 0.080, 0.6, 105.4, 24, -123)

elbow up/down e wrist up/down. Todas as soluções atingem a mesma posição e orientação do *end-effector*.

Para validação, utilizou-se o simulador com as posições alvos dos ângulos para obter-se os valores de posição cartesiana. Utilizou-se do segundo como entrada no modelo de cinemática inversa a fim de comparar os resultados obtidos. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela IV. Para fins comparativos, entre as 8 soluções possíveis, utilizou-se o resultado com o menor erro angular em relação ao *ground truth*. Nota-se que os erros angulares médios por posição ($\Delta\theta$) variaram de 0.09° a 1.22°, resultados que validam a implementação da cinemática inversa.

C. Planejamento de Trajetória

Os resultados do planejamento de trajetórias são apresentados para o movimento entre a configuração inicial $q_0 = (30, 10, 30, 15, 30, 45)$ e a configuração final $q_f = (90, -45, 60, 30, -60, 90)$, executado em tempo determinado de 3 segundos.

A Figura 7 apresenta os perfis de posição de cada junta ao longo do tempo. As curvas exibem o um perfil em S do polinômio de quinto grau, partindo dos ângulos iniciais e convergindo suavemente para os ângulos finais.

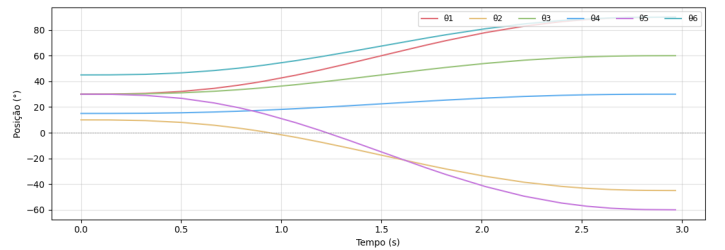


Fig. 7. Posição calculada trajetória de (30, 10, 30, 15, 30, 45) para (90, -45, 60, 30, -60, 90)

A Figura 8 mostra o gráfico de velocidades, que apresentam um formato de sino simétrico, com valores nulos no início e no final do movimento, e velocidade máxima no meio da trajetória.

TABLE III
COMPARAÇÃO DE POSIÇÕES E ÂNGULOS CINEMÁTICA DIRETA CALCULADO VS. SIMULADOS

Posição	Ângulos das Juntas(°)	Posição calculada (x, y, z)(m)	Posição CoppeliaSim (x, y, z)(m)	Ângulos de Euler Calculados ((ϕ, θ, ψ)) (°)	Ângulos de Euler CoppeliaSim ((ϕ, θ, ψ)) (°)
1	(0, -45, 90, -45, 30, 0)	(0.1111, -0.2615, 0.7617)	(0.1111, -0.2629, 0.7616)	(-90, 0, -150)	(-90.08, -0, -150)
2	(60, -30, 25, -45, 65, 30)	(0.3697, 0.2734, 0.7867)	(0.3712, 0.2729, 0.7863)	(-134.02, 2.35, -68.23)	(-134.09, 2.34, -68.25)
3	(-60, -30, 75, -45, 90, -30)	(-0.2466, 0.0886, 0.6004)	(-0.2477, 0.0873, 0.5999)	(105.44, 23.97, -122.95)	(105.51, 23.95, -122.91)
4	(30, -60, -45, -30, 45, 45)	(0.6735, 0.1192, 0.4841)	(0.6742, 0.1183, 0.4835)	(-144.74, -30, -114.74)	(-144.81, -30.01, -114.69)
5	(90, -45, 60, 30, -60, 90)	(0.1971, 0.0243, 0.7278)	(0.1980, 0.0253, 0.7273)	(150, 45, 90)	(150.08, 44.97, 90.03)

TABLE IV
VALIDAÇÃO DA CINEMÁTICA INVERSA: POSE ALVO VS. ÂNGULOS E ERRO ANGULAR

Teste	Posição Alvo (x, y, z) (m)	Orientação Alvo (Euler) (ϕ, θ, ψ) (°)	Ângulos Calculados (IK) (°) ($\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6$)	Ângulos Originais (°) ($\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6$)	$\Delta\theta$ Médio (°)
1	(0.1111, -0.2629, 0.7616)	(-90.08, 0.00, -150.00)	(-3.08, -45.52, 89.92, -44.55, 33.08, 0.12)	(0, -45, 90, -45, 30, 0)	1.22
2	(0.3712, 0.2729, 0.7863)	(-134.09, 2.33, -68.26)	(59.72, -30.05, 24.95, -44.88, 65.19, 29.81)	(60, -30, 25, -45, 65, 30)	0.15
3	(-0.2477, 0.0873, 0.5999)	(105.51, 23.95, -122.91)	(-57.90, -29.69, 74.97, 149.61, 72.02, -29.43)	(-60, -30, 75, 150, 70, -30)	0.90
4	(0.6742, 0.1183, 0.4835)	(-144.81, -30.01, -114.69)	(29.89, -25.05, -45.03, -19.85, 45.05, 44.83)	(30, -25, -45, -20, 45, 45)	0.09
5	(0.1980, 0.0253, 0.7273)	(150.08, 44.97, 90.03)	(89.53, -45.10, 59.86, 30.47, -59.73, 89.59)	(90, -45, 60, 30, -60, 90)	0.31

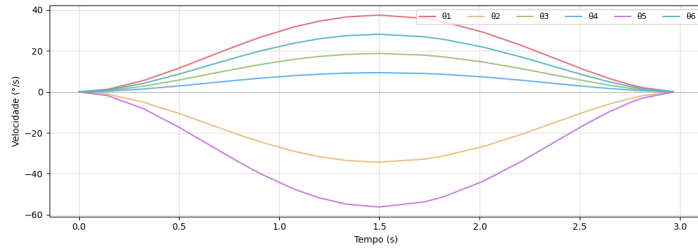


Fig. 8. Velocidade calculada trajetória de (30, 10, 30, 15, 30, 45) para (90, -45, 60, 30, -60, 90)

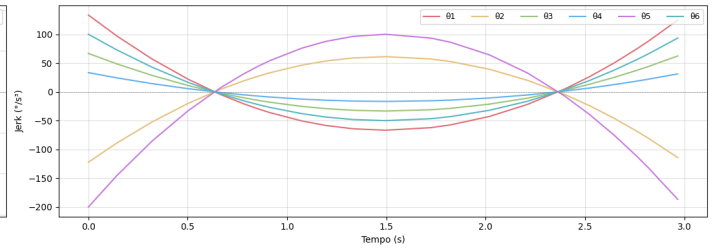


Fig. 10. Jerk calculada trajetória de (30, 10, 30, 15, 30, 45) para (90, -45, 60, 30, -60, 90)

As curvas de aceleração, ilustrados na Figura 9, partem do zero, atingem um valor máximo intermediário e retornam a zero no momento de velocidade máxima. A curva é invertida no momento de desaceleração para finalização do movimento.

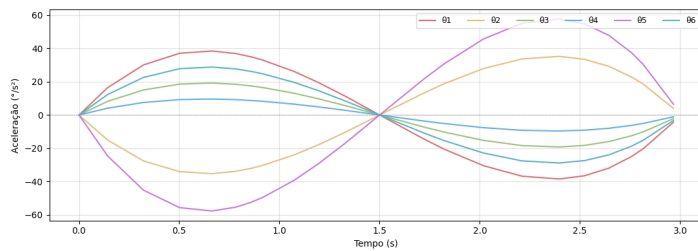


Fig. 9. Aceleração calculada trajetória de (30, 10, 30, 15, 30, 45) para (90, -45, 60, 30, -60, 90)

aos ângulos do polinômio e a posição lida do simulador a cada instante. O erro manteve-se na faixa de 1 a 2 mm durante todo o movimento. Os resultados demonstram que o planejamento de trajetórias geraram movimentos suaves e precisos dentro dos limites do modelo cinemático adotado.

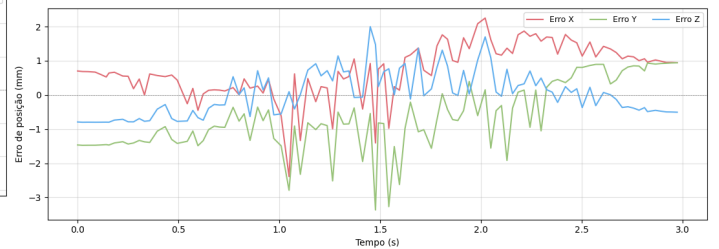


Fig. 11. Erro de trajetória de (30, 10, 30, 15, 30, 45) para (90, -45, 60, 30, -60, 90)

A Figura 10 o jerk apresentado é contínuo ao longo de todo o movimento, característica que contribui para a suavidade da execução e reduz esforços mecânicos sobre o robô [5].

A Figura 11 apresenta o erro de posição cartesiana do *end-effector* ao longo da trajetória, calculado como a diferença entre a posição teórica obtida pela cinemática direta aplicada

V. CONCLUSÃO

O trabalho validou a modelagem cinemática do robô UR5 e o planejamento de sua trajetória por meio da simulação no software CoppeliaSim. Os testes de comparação entre o *ground*

truth do simulador e a modelagem matemática da cinemática direta e inversa apresentaram erros próximos de zero em resposta à precisão dos cálculos envolvendo a geometria do robô e dos parâmetros DH definidos.

Foram encontradas dificuldades envolvendo a compatibilização do modelo matemático com o ambiente simulado, exigindo a aplicação de *offsets* angulares nas juntas e o tratamento das múltiplas soluções da cinemática inversa. Ao serem superados esses desafios, a simulação do robô UR5 apresentou um bom desempenho na sua trajetória para movimentação de um objeto, utilizando o método de polinômios quínticos, fazendo com que durante a trajetória o robô se movesse com suavidade e chegasse até o alvo com velocidade e aceleração baixas.

REFERENCES

- [1] R. Keating, "UR5 Inverse Kinematics," Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA, Tech. Rep., 2014, revised by N. J. Cowan, 2016.
- [2] R. S. Andersen, "Kinematics of a UR5," Aalborg University, Aalborg, Denmark, Worksheet/Technical Report, May 2018.
- [3] W. F. Lages, "Geração de Trajetórias," Departamento de Sistemas Elétricos de Automação e Energia, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil, Notas de Aula (ENG10026 Robótica A), dez. 2022.
- [4] Universal Robots. "Technical specifications UR5." 2016. Acesso em: 14 Jun. 2026. Disponível em: https://www.universal-robots.com/media/50573/ur5_bz.pdf.
- [5] M. W. Spong, S. Hutchinson, and M. Vidyasagar, *Robot Modeling and Control*, New York: Wiley, 2020.